

Teil 1 — Die Zerlegungen (zerlegen & wieder zusammenbauen)

Welche Zerlegung wann? (Überblick)

↪ **Bild:** Du willst ein Möbelstück transportieren — je nach Form nimmst du eine andere Zerlege-Strategie. Erst Form von A anschauen, dann passende Zerlegung.

Zerleg. **Form A** **wofür / Bild**

CR	bel. $m \times n$	Rang, Räume — Fotoalbum
$LU=LR$	quadr. $n \times n$	LGS, det, Inv. — Lego-Haus
Chol.	symm. PD	LGS schnell — Brücken-TÜV
QR	beliebig	stabil/Ausgleich — Foto geraderücken
QAQ^T	symm.	A^k, A^{-1} , Definitheit
SAS^{-1}	diag. bar	Regal im Umzugskarton
SVD	jede	Näherung, PCA — Drehen-Strecken
A^+	jede	Ausgleich — 3D-Spezialschlüssel

Was ist am schnellsten: nimm die *speziellste* passende Zerlegung (Aufwand Chol. < LU < QR < SVD): symm. PD → **Cholesky**; quadr. normal → LU ; schlecht kond./Ausgleich → QR ; nicht quadr./Näherung → SVD.

Existenz: SVD & CR & QR : immer. LU : quadr. & führende Hauptminoren $\neq 0$ (sonst $PA=LU$). Cholesky: nur symm. und PD. Diagonalisierbar: nur mit n unabh. EV (symm. $\Rightarrow$ immer).

Format & Matrix-Sichtweisen

Format: A ist $m \times n$: m = Zeilen, n = Spalten. $A\vec{x}$: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n \rightarrow$ Ergebnis $\in \mathbb{R}^m$.

↪ **Bild:** $A\vec{x}$ ist ein Rezept zum Mischen: nimm x_1 -mal Spalte 1 + x_2 -mal Spalte 2 + ...

- $A\vec{x}$ = Linearkombination der **Spalten**; $\vec{y}^T A$ = der **Zeilen**.
- $\vec{u}^T \vec{v}$ (inneres P., Zeile $\times$ Spalte) = **Zahl**.
- $\vec{u} \vec{v}^T$ (äußeres P., Spalte $\times$ Zeile) = **Rang-1-Matrix**; $AB = \sum$ Rang-1.

Rang-1 $M = \vec{u} \vec{v}^T$ (jede Zeile Vielfache der ersten): $\vec{v}^T$ = erste Zeile, $\vec{u}$ = Faktoren je Zeile. Probe $\vec{u} \vec{v}^T = M$.

Grundtechnik: LGS lösen mit Gauß

↪ **Bild:** Treppe von oben nach unten sauber kehren: unter jeder Stufe (Pivot) den „Schmutz“ zu 0 machen. **Ablauf:**

1. **Vorwärts:** unter der Diagonale Nullen.

$$\text{Faktor} = \frac{\text{Zahl die weg soll}}{\text{Zahl genau darüber (Pivot)}}$$

Zielzeile – Faktor $\cdot$ Pivotzeile.

2. **Rückwärts:** unterste Zeile zuerst (1 Variable), nach oben einsetzen.

Dreieckssysteme: $L\vec{y} = \vec{b}$ vorwärts, $U\vec{x} = \vec{y}$ rückwärts.

$0 = c (c \neq 0)$: keine Lösung. $0 = 0$: ∞ viele (freie Var.). Pivot 0: Zeilen tauschen.

CR $A = CR$ (Fotoalbum)

↪ **Bild:** Fotoalbum mit 3 Seiten, aber nur 2 echte Bilder hochgeladen — Seite 3 ist nur eine Collage aus Seite 1 & 2. C = die echten Originalfotos (unabhängige Spalten), R = das Misch-Rezept, wie man jede Spalte aus den Originalen zusammenrührt. **Geht:** jede $m \times n$ (keine Voraussetzung). Nicht eindeutig (Pivotwahl).

Rezept: ($r = \#$ Pivots)

1. A auf RZSF bringen (Pivots = 1, darüber+darunter 0).
2. C = Pivot-Spalten aus original A (= Basis Spaltenraum).
3. R = Nicht-Null-Zeilen der RZSF (= Misch-Rezept). Probe $CR = A$.

Dimensionen: $\dim C(A) = \dim C(A^T) = r$ (Zeilenrang = Spaltenrang); $\dim N(A) = n - r$; $\dim N(A^T) = m - r$ (Rangsatz $r + \dim N(A) = n$).

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$: Zeile 1 = Zeile 3, Spalte 3 ist Mix $\Rightarrow r=2$.

$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

4 Räume: Zeilenraum $\perp N(A)$, Spaltenraum $\perp N(A^T)$; $\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$.

LU=LR $A = LU$ (Lego-Haus / Umzug)

↪ **Bild:** Mehrstöckiges Lego-Haus zum Umzug in 2 Teile zerlegen, einzeln transportieren, am Zielort wieder zusammenstecken. L = Fundament (untere Δ , 1en auf Diag.), $U = R$ = Aufbau (obere Δ). Ziel $A = L \cdot U$. **Vorteil:** viele rechte Seiten $\vec{b}$: nur einmal zerlegen. Auch det & Inverse.

Geht: nur **quadratisch** & führende Hauptminoren $\neq 0$. Pivot 0 $\rightarrow PA=LU$. L eindeutig durch 1-Diagonale.

Rezept:

1. Gauß-Vorwärts $\rightarrow U$. **Faktor** = $\frac{\text{Zahl die weg soll}}{\text{darüber}}$; obere Zeile-Faktor von unterer abziehen.
2. Dieselben Faktoren (*positiv!*) unter die Diagonale $\rightarrow L$.
3. Lösen: $L\vec{y} = \vec{b}$ vorwärts, $U\vec{x} = \vec{y}$ rückwärts.

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$: Faktoren $\frac{6}{3}=2$, $\frac{3}{3}=1$, $\frac{0}{3} \Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

det $A = u_{11} \cdots u_{nn}$ (det $L = 1$; bei k Zeilentauschen $\times (-1)^k$). Inverse: $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ je Spalte.

Pivotisierung: Zeile tauschen $\rightarrow$ partiell $PA=LU$; bereits eingetragene Faktoren in L **mit-tauschen!** Spalte + Zeile tauschen $\rightarrow$ voll $PAQ=LU$.

LL^T Cholesky (Brücken-TÜV)

↪ **Bild:** Hält eine Holzbrücke das Gewicht? „Positiv definit“ = die Brücke sackt an keiner Stelle ab. Wir prüfen von links nach rechts Stück für Stück — bestehen alle Checks, gibt's das TÜV-Siegel. **Geht:** nur **symm. & PD**. Eindeutig ($\ell_{jj} > 0$). $\sim 2 \times$ schneller als LU ; Existenz beweist PD.

Teil a) PD-Check (führende Hauptminoren > 0)

- Check 1: $a_{11} > 0$? Check 2: det der 2×2 -Ecke > 0 ?
- Check 3: det $A > 0$? Ein Check $\leq 0 \Rightarrow$ Brücke bricht (nicht PD).

Teil b) Cholesky bauen („Detektivspiel“: ℓ_{ij} aus $A=LL^T$ rückwärts puzzeln)

Reihenfolge $\ell_{11}, \ell_{21}, \ell_{31}, \ell_{22}, \ell_{32}, \ell_{33}$:

$$\begin{aligned} \ell_{11} &= \sqrt{a_{11}} \\ \ell_{21} &= \frac{a_{21}}{\ell_{11}}, \ell_{22} = \sqrt{a_{22} - \ell_{21}^2} \\ \ell_{31} &= \frac{a_{31}}{\ell_{11}}, \ell_{32} = \frac{a_{32} - \ell_{31}\ell_{21}}{\ell_{22}}, \ell_{33} = \sqrt{a_{33} - \ell_{31}^2 - \ell_{32}^2} \end{aligned}$$

Diagonale: Wurzel aus „ a_{jj} – Quadrate links“. Darunter: durch ℓ_{jj} teilen — nicht a_{jj} ! Radikand $\leq 0 \Rightarrow$ nicht PD.

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 \\ 4 & 5 & 1 \\ 8 & 1 & 13 \end{pmatrix}$: $\ell_{11}=4$, $\ell_{21}=1$, $\ell_{31}=2$, $\ell_{22}=2$, $\ell_{32}=-\frac{1}{2}$, $\ell_{33}=\sqrt{8,75}$.

allg.: $\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k<j} \ell_{jk}^2}$, $\ell_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k<j} \ell_{ik}\ell_{jk})/\ell_{jj}$. Lösen:

$L\vec{y} = \vec{b}$, dann $L^T \vec{x} = \vec{y}$.

Aus $A=LU$ direkt: $L_c = L\sqrt{D}$ mit D = Diag. von U .

QR $A = QR$ (schiefes Foto geraderücken)

↪ **Bild:** Du fotografierst ein Dokument, hältst das Handy aber schief. Q dreht das Bild gerade (orthogonale Rotation, ändert nichts am Inhalt), R ist das saubere, gerade Bild (obere Δ , leicht lesbar). $A = Q \cdot R$. **Eigenschaften:** Q orthonormale Spalten ($Q^T Q = E$, $Q^{-1} = Q^T$), R obere Δ . Sehr stabil.

Geht: jede $m \times n$; bei vollem Rang & $r_{ii} > 0$ eindeutig.

Q^{-1} **ablesen:** weil orthogonal: $Q^{-1} = Q^T$ — einfach 1. Zeile als 1. Spalte usw. z.B. $Q = \begin{pmatrix} 5/13 & -12/13 \\ 12/13 & 5/13 \end{pmatrix} \Rightarrow Q^{-1} = \begin{pmatrix} 5/13 & 12/13 \\ -12/13 & 5/13 \end{pmatrix}$.

Gram-Schmidt: $\tilde{q}_k = \vec{v}_k - \sum_{i<k} \frac{\tilde{q}_i^T \vec{v}_k}{\|\tilde{q}_i\|^2} \tilde{q}_i$, dann $\hat{q}_k = \tilde{q}_k / \|\tilde{q}_k\|$; $R = Q^T A$ ($r_{ii} = \|\tilde{q}_i\|$ auf Diag.).

LGS mit QR (VIP-Pass): ↪ **Bild:** Statt das schwere $A\vec{x} = \vec{b}$

direkt zu lösen, nimmst du den VIP-Hintereingang durch 2 Türen Q dann R .

$$R\vec{x} = Q^T \vec{b} \quad (\text{nur noch rückwärts einsetzen})$$

Schritt 1: $\vec{d} = Q^T \vec{b}$ (Zeile-Spalte). Schritt 2: $R\vec{x} = \vec{d}$ rückwärts. Spart bei Regression: $X^T X = R^T R$.

SAS⁻¹ Diagonalisieren (Regal im Umzugskarton)

↪ **Bild:** Das Regal passt nicht ins Auto. Lösung: in Einzelteile zerlegen, im Karton transportieren, am Ziel in selber Reihenfolge wieder zusammenbauen. Λ = Umzugskarton (Eigenwerte sortiert auf der Diagonale), S = Aufbau-Anleitung (Eigenvektoren nebeneinander). Symm.: $A = Q\Lambda Q^T$ (Q orthogonal). **Vorteil:** $A^k = S\Lambda^k S^{-1}$, $A^{-1} = S\Lambda^{-1} S^{-1}$ (Kehrwerte der λ); Definitheit aus den λ .

Geht: quadr. & n unabh. EV — nicht jede Matrix! Symm. $\Rightarrow$ immer (Spektralsatz: reelle λ , orthogonale EV, $S^{-1} = Q^T$).

Rezept:

1. λ_i aus $\det(A - \lambda E) = 0$.
2. EV: $(A - \lambda_i E)\vec{v} = \vec{0}$, eine Komponente frei.
3. S = EV als Spalten (symm.: normieren $\rightarrow Q$), $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$.

SVD $A = U\Sigma V^T$ (Drehen–Strecken–Drehen)

↪ **Bild:** Jede Matrix macht 3 Dinge nacheinander: erst drehen (V^T), dann entlang der Achsen strecken (Σ), dann nochmal drehen (U). Funktioniert für jede Matrix — auch nicht-quadratisch.

Bausteine: V ($n \times n$ orth., EV von $A^T A$); Σ ($m \times n$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ auf Diag. (nicht quadr. falls $m \neq n$ — mit Nullen auffüllen)); U ($m \times m$ orth., EV von AA^T).

Rezept: **A nicht quadratisch? Erst „künstlich quadratisch“:** $A^T A$

1. $A^T A$: EW $\lambda_i \geq 0$, norm. EV $\rightarrow$ Spalten von V . ($A^T A$ quadriert die Werte.)
2. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ absteigend (Wurzel ziehen = Gegenteil von Quadrieren) $\rightarrow \Sigma$.
3. $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \vec{v}_i \rightarrow$ Spalten von U (nur $\sigma_i \neq 0$); Rest mit Gram-Schmidt/Kreuzprodukt zu ONB.

Kleinere von $A^T A$ / AA^T wählen! Symm. $PD \Rightarrow SVD$ = Eigenzerlegung, $\sigma_i = |\lambda_i|$.

Liefert: Rang = $\#\{\sigma_i > 0\}$; reduziert $A = U_r \Sigma_r V_r^T$ (Nullzeilen/-spalten weg); beste Rang- k -Näherung (Eckart-Young); A^+ ; PCA.

A⁺ Pseudoinverse (3D-Spezialschlüssel)

↪ **Bild:** Ein völlig asymmetrisches Schloss — kein normaler (quadratischer) Schlüssel A^{-1} passt rein. Also drucken wir einen 3D-Spezialschlüssel A^+ , der sich der schiefen Form anpasst und das LGS bestmöglich öffnet. **Geht:** immer (A^+ ist $n \times m$). Quadr. & invertierbar $\Rightarrow A^+ = A^{-1}$. Stets $AA^+A = A$.

Aus SVD: $A^+ = V\Sigma^+ U^T$:

1. SVD $A = U\Sigma V^T$.
2. Σ^+ : Kehrwerte der $\sigma_i \neq 0$, dann transponieren (umkippen + Zahlen umdrehen).
3. $\vec{x} = A^+ \vec{b}$.

Kurzformeln: voller Spaltenrang: $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$ (Linksinv., $A^+ A = E$). Voller Zeilenrang: $A^+ = A^T (AA^T)^{-1}$ (Rechtsinv., $AA^+ = E$).

Nutzen: überbestimmt $\rightarrow$ kleinster Fehler $\|A\vec{x} - \vec{b}\|$; unterbestimmt $\rightarrow$ kleinste Norm $\|\vec{x}\|$.

Eigenwerte & Eigenvektoren

$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ — Richtung bleibt, wird nur um λ gestreckt.
Dreiecksregel: Δ -Matrix (eine Ecke nur Nullen) $\Rightarrow$ EW stehen direkt auf der Diagonale. Auch „verstecktes“ Dreieck per Ausblenden einer Zeile/Spalte.
Sonst: $\det(A - \lambda E) = 0$: $\hookrightarrow$ **Bild:** Waage mit Paket: du willst den Streckungsfaktor (das „Paket“ λ) wissen — also ziehst du λ von der Diagonale ab und schau, was bleibt.
 2×2 : $\lambda = \frac{\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4 \det}}{2}$.
Ausklammer-Trick $(a - \lambda)(d - \lambda)$: das „ $-\lambda$ “ gehört wie ein Rucksack fest zur Zahl. Wie „4 Begrüßungen“: jeder aus Klammer 1 schüttelt jedem aus Klammer 2 die Hand.
Eigenvektor (Rätsel): λ einsetzen, $(A - \lambda E)\vec{v} = \vec{0}$ lösen: eine Komponente frei wählen ($v_1=1$), Rest folgt. Nie $\vec{v} = \vec{0}$!
Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$: $\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0 \Rightarrow \lambda=6, 1$; $\vec{v}_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
EW-Rechenregeln: $A + \gamma E$ hat EW $\lambda + \gamma$ (gleiche EV); A^{-1} hat $1/\lambda$; A^k hat λ^k . Kontrolle: $\sum \lambda_i = \text{tr}$, $\prod \lambda_i = \det$.
Determinante, Inverse, Spur

Det 2×2 : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.
Det 3×3 : (Sarrus) $a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$.
Inverse 2×2 : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (Diag. tauschen, Neben-Diag. Vorzeichen).
Inverse allg.: Gauß-Jordan $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$, oder $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ spaltenweise.
Spur: $\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii} = \sum \lambda_i$. **Zyklisch** $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$ (nur zyklisch drehen, nicht beliebig!).
Definitheit (symm. A — Brücken-TÜV)

$\hookrightarrow$ **Bild:** Wie bei Cholesky: PD = die „Brücke“ sackt nirgends ab ($\vec{x}^T A \vec{x} > 0 \ \forall \vec{x} \neq 0$). **Test 1 (EW):**
• **PD:** alle $\lambda_i > 0$; **PSD:** ≥ 0 ; **ND:** < 0 ; **NSD:** ≤ 0
• **indefinit:** positive und negative λ_i
Test 2 (Sylvester): alle führenden Hauptminoren $\Delta_1, \dots, \Delta_n > 0 \Leftrightarrow$ PD ($\Delta_k = \det$ der linken oberen $k \times k$ -Ecke).
Folgerungen: PD $\Rightarrow$ invertierbar & $\det > 0$. $A^T A$ stets PSD (PD bei unabh. Spalten). PSD $+\varepsilon E$ wird PD.
Orthogonale Matrizen

$\hookrightarrow$ **Bild:** Perfekter Tanzpartner: $Q\vec{x}$ dreht/spiegelt nur — Längen & Winkel bleiben unverändert. „Rückwärts tanzen“ ist gratis: $Q^{-1} = Q^T$. Q orthogonal $\Leftrightarrow Q^T Q = E \Leftrightarrow$ Spalten orthonormal $\Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T$.
Prüfen: (1) jede Spalte $\|\cdot\|^2 = 1$ (quadrieren!); (2) je zwei Spalten Skalarprodukt 0.
Eigenschaften: $\det Q = \pm 1$ (nicht immer +1!), alle $|\lambda_i| = 1$, län-generhaltend $\|Q\vec{x}\| = \|\vec{x}\|$; $(Q\vec{x})^T (Q\vec{y}) = \vec{x}^T \vec{y}$.
Inneres Produkt & Normen

$\hookrightarrow$ **Bild:** Normen = verschiedene Lineale: $\|\cdot\|_1$ misst Taxi-Wege im Häuserblock, $\|\cdot\|_2$ die Luftlinie, $\|\cdot\|_\infty$ nur den größten Einzelschritt.
Normen: $\|\vec{x}\|_1 = \sum |x_i|$, $\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$, $\|\vec{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$; $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
Axiome Norm: $\|\vec{x}\| \geq 0$ ($= 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$), $\|s\vec{x}\| = |s| \|\vec{x}\|$, $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$ (Dreieck).
Inneres Produkt: $\langle \cdot, \cdot \rangle \Leftrightarrow$ symmetrisch + bilinear + positiv definit. Form $\langle x, y \rangle = \vec{x}^T A \vec{y}$: prüfe $A = A^T$ und A PD. Standard $\vec{x}^T \vec{y}$; orthogonal $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$.
Cauchy-Schwarz: $|\langle x, y \rangle| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$ (Gleichheit $\Leftrightarrow$ lin. abh.); Pythagoras $\vec{x} \perp \vec{y} \Rightarrow \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$.
Metrik: $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$ (≥ 0 , symm., Dreieck). Jede Norm erzeugt eine Metrik.
Vektorraum & Untervektorraum

$\hookrightarrow$ **Bild:** Schnelltest: „Geht das Gebilde durch den Ursprung?“ Geraden/Ebenen durch $\vec{0}$ sind Unterräume, verschobene (affine) nicht. $U \subseteq V$ Unterraum $\Leftrightarrow$ (1) $\vec{0} \in U$, (2) abgeschlossen unter $+$,

(3) abgeschlossen unter $\cdot$.
Abelsche Gruppe $(V, \oplus)$: Assoz., neutrales $\vec{0}$, inverses Element, abgeschlossen, kommutativ. $\langle x, x \rangle$ erzeugt Norm, Norm erzeugt Metrik.
PCA (bester Foto-Winkel)

$\hookrightarrow$ **Bild:** Du fotografierst eine Menschenmenge: aus dem besten Winkel (PC1) siehst du die meiste „Spreizung“ (Varianz) der Daten. PCA findet genau diese Richtung. **Rezept:**
1. Zentrieren: Spaltenmittel abziehen $\rightarrow A_c$.
2. Kovarianz: $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$ ($n = \#$ Punkte/Zeilen).
3. Größter EW von $C \rightarrow$ PC1 (norm. $\vec{w}$).
Scores $\vec{s} = A_c \vec{w}$; Rückrechnung $A_c \approx \vec{s} \vec{w}^T$ (+ Mittel).
Deutung: großer EW $\hat{=}$ viel Varianz $\hat{=}$ wichtigere Komponente. Anteil $= \lambda_i / \sum_j \lambda_j$. SVD: $\lambda_i = \sigma_i^2 / (n - 1)$; PCs orthogonal/unkorreliert.
Lineare Regression (Trendlinie)

$\hookrightarrow$ **Bild:** Beste Gerade durch die Punktwolke — die „Trendlinie“, die den senkrechten Gesamtfehler minimiert. **Rezept:**
1. Designmatrix X (1. Spalte 1en, dann x -Werte), $\vec{y}$.
2. Normalengleichung $X^T X \vec{c} = X^T \vec{y}$ ($X^T X$ symm. & PSD).
3. Lösen $\vec{c} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}$ (via Cholesky/QR/SVD).
 $X^T X = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}$, $X^T \vec{y} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}$.
Güte: $R^2 \in [0, 1]$ groß = guter Fit; p -Wert klein ($< 0,05$) = signifikant. $X^T X + \varepsilon E$: Regularisierung.
Hyperebenen (Zaun zwischen Herden)

$\hookrightarrow$ **Bild:** Ein Zaun, der zwei Tier-Herden (Klassen) trennt. $\vec{n}$ = Pfeil senkrecht zum Zaun (Normalenvektor), Margin = breitester Korridor ohne Tier. Hyperebene im $\mathbb{R}^n$: **Dimension** $n - 1$ (Gerade im $\mathbb{R}^2$, Ebene im $\mathbb{R}^3$). Gleichung $\vec{n}^T \vec{x} + b = 0$; Punkt $\vec{p}$: $w = \vec{n}^T \vec{p} + b$.
• **Seite** = $\text{sign}(w)$; $w = 0$: auf dem Zaun.
• **Abstand** = $|w| / \|\vec{n}\|$ (Hesse-Normalform $\|\vec{n}\| = 1: |w|$).
• **Margin** = kleinster Abstand; trennend: Klassen $w > 0$ bzw. < 0 .
• **Bauen:** $\vec{n}$ = Richtung zwischen den Klassen, $b = -\vec{n}^T \vec{m}$ ($\vec{m}$ = Mittelpunkt). $b = 0 \Rightarrow$ durch Ursprung = Unterraum; $\vec{n}$ nur bis auf Skalar eindeutig.
Finite Differenzen (durchhängender Balken)

$\hookrightarrow$ **Bild:** Ein Balken/Seil hängt unter Last durch. Wir messen die Höhe u_i nur an Gitterpunkten; jeder Punkt „spürt“ seine Nachbarn über die Koeffizienten $-1, 2, -1$. Aus der DGL wird ein LGS $A \vec{u} = \vec{b}$.
2. **Ableitung:** $-u''(x_i) \approx \frac{-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1}}{h^2}$ (Koeff. $-1, 2, -1$ sind die Matrixzeilen).
Rezept: (Bsp. $-u''=4$, $u(0)=u(1)=0$, 3 Pkt., $h=\frac{1}{4}$)
1. $A = \frac{1}{h^2} \text{tridiag}(-1, 2, -1) = 16 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ (steht fest, ohne u).
2. $\vec{b}$ = die f -Werte $= (4, 4, 4)^T$.
3. Lösen $A \vec{u} = \vec{b}$ mit Gauß $\Rightarrow \vec{u} = (\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8})$.
 $\vec{u}$ ist die Unbekannte — nie per Formel ausrechnen; kommt erst beim Lösen raus.

Vier Matrizen (je nach Rand)
Mat.Rand **Diag.** **Eigenschaften**
 K fest-fest $2, \dots, 2$ symm., PD, invertierbar
 T frei-fest $1, 2, \dots$ symm., PD, invertierbar
 B frei-frei $1, 2, \dots, 1$ symm., PSD, singulär
 C zirkulär $2, \dots, 2$ symm., PSD, singulär
fest (Dirichlet $u=0$) $\rightarrow 2$ auf Diag; frei (Neumann $u'=0$) $\rightarrow 1$. B, C singulär $\Rightarrow$ nur lösbar falls $\sum_i f_i = 0$.
Rechenregeln & Theorie-Merksätze

$(AB)^T = B^T A^T$, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, $(A^T)^T = A$.
 $|AB| = |A| |B|$, $|A^T| = |A|$, $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $|cA| = c^n |A|$. $AB \neq BA$.
Gilt / gilt nicht (W/F)
• **W** SVD existiert für jede Matrix; **W** CR, QR auch.

- **F** „ LU existiert immer“ — nur mit führ. HM $\neq 0$ (sonst $PA=LU$).
- **F** „jede symm. Matrix hat Cholesky“ — nur symm. *und* PD.
- **F** „jede quadr. Matrix ist diagonalisierbar“ — nur mit n unabh. EV.
- **W** symm. $\Rightarrow$ immer orthogonal diagonalisierbar (Spektralsatz).
- **W** PD $\Rightarrow$ invertierbar & $\det > 0$; $\sigma_i^2 = \text{EW von } A^\top A$.

- **F** „ $\det Q = +1$ “ — orthogonal nur ± 1 .
- **W** Hyperebene Unterraum $\Leftrightarrow$ geht durch Ursprung ($b = 0$).

Symm. beweisen: $M^\top$ ausrechnen (Regeln, Reihenfolge dreht)
 $= M$. $(B^\top B)^\top = B^\top B$ ✓.

LoRA / Eckart-Young: $A_k = \sum_{i \leq k} \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^\top = \text{beste Rang-}k\text{-Näherung}$; Kompression $k(m+n)$ statt mn .